NEC

データ・シート

保守／廃止

バイポーラ・アナログ集積回路
Bipolar Analog Integrated Circuit

μPC16300 シリーズ

3 端子負出力電圧安定化電源回路

μPC16300 シリーズは，負出力電圧用シリーズ・レギュレータ回路をモノリシック IC 化した 3 端子レギュレータです。

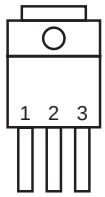
外付け部品を用いることなく，非安定化直流入力電圧から，安定化された固定電圧が得られます。出力電圧値（– 5 V, – 8 V, – 12 V, – 15 V, – 18 V, – 24 V）に応じて 6 種類の製品があります。

特　　徴

○ 外付け部品不用
○ 1 A の出力電流が得られます。
○ 過熱保護回路内蔵
○ 過電流制限回路内蔵

端子接続図（Marking Side）

3ピン・プラスチックSIP（MP-45G）



1: GND
2: INPUT
3: OUTPUT

★ オーダ情報

オーダ名称	パッケージ	出力電圧
μPC16305HF	3 ピン・プラスチック SIP（MP-45G）（TO-220 絶縁型）	– 5 V
μPC16308HF	3 ピン・プラスチック SIP（MP-45G）（TO-220 絶縁型）	– 8 V
μPC16312HF	3 ピン・プラスチック SIP（MP-45G）（TO-220 絶縁型）	– 12 V
μPC16315HF	3 ピン・プラスチック SIP（MP-45G）（TO-220 絶縁型）	– 15 V
μPC16318HF	3 ピン・プラスチック SIP（MP-45G）（TO-220 絶縁型）	– 18 V
μPC16324HF	3 ピン・プラスチック SIP（MP-45G）（TO-220 絶縁型）	– 24 V

本資料の内容は予告なく変更することがありますので，最新のものであることをご確認の上ご使用ください。

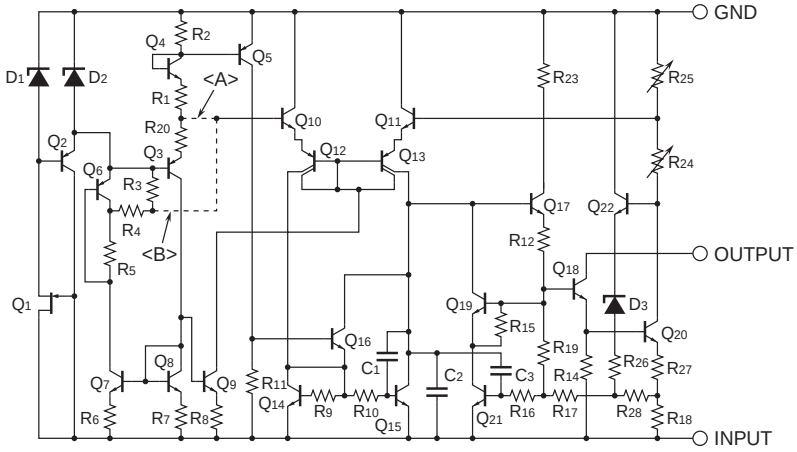
資料番号　G14831JJ5V0DS00（第 5 版）
（旧資料番号　IC-6604）
発行年月　April 2000 NS　CP(K)

本文欄外の★印は，本版で改訂された主な箇所を示しています。

© NEC Corporation 1985, 2000

Downloaded from DatasheetLib.com - datasheet search engine

等価回路



備考 μPC16305, 16308 は<A>が接続されます。

μPC16312, 16315, 16318, 16324 は<B>が接続されます。

Downloaded from DatasheetLib.com - datasheet search engine

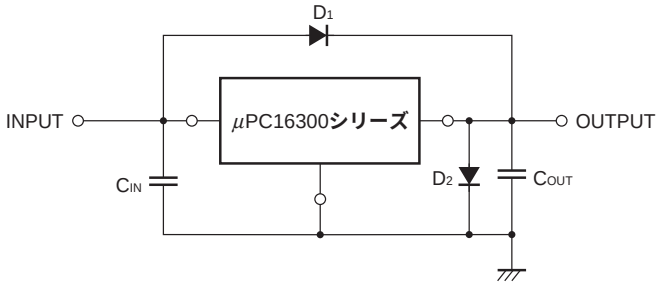
絶対最大定格（特に指定のないかぎり，T_A = 25 °C）

項　　目	略　号	相当品種	定　　格	単　位
入力電圧	V_{IN}	μPC16305,16308,16312,16315,16318	−35	V
		μPC16324	−40	V
全損失（T_C = 25 °C）注	P_T	全品種	15	W
動作周囲温度	T_A	全品種	−20 ～ +85	°C
動作接合温度	T_J	全品種	−20 ～ +150	°C
保存温度	T_{stg}	全品種	−55 ～ +150	°C
接合－ケース間熱抵抗	$R_{th\ (J-C)}$	全品種	5	°C /W
接合－周囲空気間熱抵抗	$R_{th\ (J-A)}$	全品種	65	°C /W

注　内部回路で制限されます。T_J ＞ 150 °C では，内部回路が出力を遮断します。

注意　各項目のうち 1 項目でも，また一瞬でも絶対最大定格を越えると，製品の品質を損なうおそれがあります。つまり絶対最大定格とは，製品に物理的な損害を与えかねない定格値です。必ずこの定格を越えない状態で，製品をご使用ください。

標準接続



★ C_{IN}　：2.2 μF 以上。電源平滑回路と INPUT 端子とのラインに応じて選定してください。使用するコンデンサには，フィルム・コンデンサのような電圧特性，温度特性に優れたものを推奨します。積層セラミック・コンデンサには温度特性や電圧特性が悪いものがありますので注意してください。積層セラミック・コンデンサを使用する場合，使用する電圧，温度範囲でこの容量値が確保できる必要があります。

C_{OUT}　：0.33 μF 以上。発振防止，過渡負荷安定度向上のため必ず接続してください。使用するコンデンサには，電圧特性，温度特性に優れたものを推奨します。

C_{IN}，C_{OUT} は IC の端子のできるだけ近く（1～2 cm 以内）に接続してください。

D_1　：INPUT 端子が OUTPUT 端子より高電圧になる場合はダイオードを接続してください。

D_2　：OUTPUT 端子が GND 端子より高電圧になる場合はダイオードを接続してください。

Downloaded from DatasheetLib.com - datasheet search engine

推奨動作条件

項　　目	略　号	相当品種	MIN.	TYP.	MAX.	単　位
入力電圧	V_{IN}	μPC16305	−7	−10	−25	V
		μPC16308	−10.5	−14	−25	V
		μPC16312	−14.5	−19	−30	V
		μPC16315	−17.5	−23	−30	V
		μPC16318	−21	−27	−33	V
		μPC16324	−27	−33	−38	V
出力電流	I_O	全品種	0.005		1	A
動作周囲温度	T_A	全品種	−20		+85	°C
動作接合温度	T_J	全品種	−20		+125	°C

注意　絶対最大定格を越えなければ推奨動作条件以上でご使用になっても問題ありません。ただし，絶対最大定格との余裕が少なくなりますので十分ご評価の上ご使用ください。また，推奨動作条件はすべて MAX.値で使用できることを規定するものではありません。

電気的特性

μPC16305（特に指定のないかぎり，V_{IN} = −10 V，I_O = 500 mA，T_J = 25 °C）

項　　目	略　号	条　　件	MIN.	TYP.	MAX.	単　位
出力電圧	V_O		−4.8	−5.0	−5.2	V
		−7 V≦V_{IN}≦−20 V, 5 mA≦I_O≦1.0 A, P_T≦15 W, 0 °C≦T_J≦+125 °C	−4.75		−5.25	V
入力安定度	REG_{IN}	−7 V≦V_{IN}≦−25 V		3	100	mV
		−8 V≦V_{IN}≦−12 V		1	50	mV
負荷安定度	REG_L	5 mA≦I_O≦1.5 A		70	150	mV
		250 mA≦I_O≦750 mA		20	80	mV
回路動作電流	I_{BIAS}			1.0	2.0	mA
回路動作電流変化量	ΔI_{BIAS}	−7 V≦V_{IN}≦−25 V, 0 °C≦T_J≦+125 °C			1.3	mA
		5 mA≦I_O≦1.0 A, 0 °C≦T_J≦+125 °C			0.5	mA
出力雑音電圧	V_n	10 Hz≦f≦100 kHz		100		$\mu V_{r.m.s.}$
リップル除去率	R•R	f = 120 Hz, −8 V≦V_{IN}≦−18 V, 0 °C≦T_J≦+125 °C	54	62		dB
最小入出力間電圧差	V_{DIF}	I_O = 1.0 A		1.1		V
ピーク出力電流	I_{Opeak}			2.1		A
出力電圧温度変化	$\Delta V_O / \Delta T$	I_O = 5 mA, 0 °C≦T_J≦+125 °C		−0.4		mV/°C

Downloaded from DatasheetLib.com - datasheet search engine

μPC16308（特に指定のないかぎり，V_{IN} = −14 V，I_O = 500 mA，T_J = 25 °C）

項　目	略　号	条　件	MIN.	TYP.	MAX.	単　位
出力電圧	V_O		−7.7	−8.0	−8.3	V
		−10.5 V≦V_{IN}≦−23 V, 5 mA≦I_O≦1.0 A, P_T≦15 W, 0 °C≦T_J≦+125 °C	−7.6		−8.4	V
入力安定度	REG_{IN}	−10.5 V≦V_{IN}≦−25 V		6	160	mV
		−11 V≦V_{IN}≦−17 V		2	80	mV
負荷安定度	REG_L	5 mA≦I_O≦1.5 A		80	200	mV
		250 mA≦I_O≦750 mA		30	100	mV
回路動作電流	I_{BIAS}			1.0	2.0	mA
回路動作電流変化量	ΔI_{BIAS}	−10.5 V≦V_{IN}≦−25 V, 0 °C≦T_J≦+125 °C			1.0	mA
		5 mA≦I_O≦1.0 A, 0 °C≦T_J≦+125 °C			0.5	mA
出力雑音電圧	V_n	10 Hz≦f≦100 kHz		200		$\mu V_{r.m.s.}$
リップル除去率	R•R	f = 120 Hz, −11.5 V≦V_{IN}≦−21.5 V, 0 °C≦T_J≦+125 °C	54	62		dB
最小入出力間電圧差	V_{DIF}	I_O = 1.0 A		1.1		V
ピーク出力電流	I_{Opeak}			2.1		A
出力電圧温度変化	$\Delta V_O / \Delta T$	I_O = 5 mA, 0 °C≦T_J≦+125 °C		−0.6		mV/°C

μPC16312（特に指定のないかぎり，V_{IN} = −19 V，I_O = 500 mA，T_J = 25 °C）

項　目	略　号	条　件	MIN.	TYP.	MAX.	単　位
出力電圧	V_O		−11.5	−12.0	−12.5	V
		−14.5 V≦V_{IN}≦−27 V, 5 mA≦I_O≦1.0 A, P_T≦15 W, 0 °C≦T_J≦+125 °C	−11.4		−12.6	V
入力安定度	REG_{IN}	−14.5 V≦V_{IN}≦−30 V		10	240	mV
		−16 V≦V_{IN}≦−22 V		3	120	mV
負荷安定度	REG_L	5 mA≦I_O≦1.5 A		85	240	mV
		250 mA≦I_O≦750 mA		30	120	mV
回路動作電流	I_{BIAS}			1.5	3.0	mA
回路動作電流変化量	ΔI_{BIAS}	−14.5 V≦V_{IN}≦−30 V, 0 °C≦T_J≦+125 °C			1.0	mA
		5 mA≦I_O≦1.0 A, 0 °C≦T_J≦+125 °C			0.5	mA
出力雑音電圧	V_n	10 Hz≦f≦100 kHz		300		$\mu V_{r.m.s.}$
リップル除去率	R•R	f = 120 Hz, −15 V≦V_{IN}≦−25 V, 0 °C≦T_J≦+125 °C	54	62		dB
最小入出力間電圧差	V_{DIF}	I_O = 1.0 A		1.1		V
出力短絡電流	I_{Oshort}			2.1		A
出力電圧温度変化	$\Delta V_O / \Delta T$	I_O = 5 mA, 0 °C≦T_J≦+125 °C		−0.8		mV/°C

Downloaded from DatasheetLib.com - datasheet search engine

μPC16315（特に指定のないかぎり，V_{IN} = −23 V，I_O = 500 mA，T_J = 25 °C）

項　　目	略　号	条　　件	MIN.	TYP.	MAX.	単　位
出力電圧	V_O		−14.4	−15.0	−15.6	V
		−17.5 V≦V_{IN}≦−30 V, 5 mA≦I_O≦1.0 A, P_T≦15 W, 0 °C≦T_J≦+125 °C	−14.25		−15.75	V
入力安定度	REG_{IN}	−17.5 V≦V_{IN}≦−30 V		11	300	mV
		−20 V≦V_{IN}≦−26 V		3	150	mV
負荷安定度	REG_L	5 mA≦I_O≦1.5 A		90	300	mV
		250 mA≦I_O≦750 mA		30	150	mV
回路動作電流	I_{BIAS}			1.5	3.0	mA
回路動作電流変化量	ΔI_{BIAS}	−17.5 V≦V_{IN}≦−30 V, 0 °C≦T_J≦+125 °C			1.0	mA
		5 mA≦I_O≦1.0 A, 0 °C≦T_J≦+125 °C			0.5	mA
出力雑音電圧	V_n	10 Hz≦f≦100 kHz		375		$\mu V_{r.m.s.}$
リップル除去率	R•R	f = 120 Hz, −18.5 V≦V_{IN}≦−28.5 V, 0 °C≦T_J≦+125 °C	54	60		dB
最小入出力間電圧差	V_{DIF}	I_O = 1.0 A		1.1		V
ピーク出力電流	I_{Opeak}			2.1		A
出力電圧温度変化	$\Delta V_O / \Delta T$	I_O = 5 mA, 0 °C≦T_J≦+125 °C		−1.0		mV/°C

μPC16318（特に指定のないかぎり，V_{IN} = −27 V，I_O = 500 mA，T_J = 25 °C）

項　　目	略　号	条　　件	MIN.	TYP.	MAX.	単　位
出力電圧	V_O		−17.3	−18.0	−18.7	V
		−21 V≦V_{IN}≦−33 V, 5 mA≦I_O≦1.0 A, P_T≦15 W, 0 °C≦T_J≦+125 °C	−17.1		−18.9	V
入力安定度	REG_{IN}	−21 V≦V_{IN}≦−33 V		15	360	mV
		−24 V≦V_{IN}≦−30 V		5	180	mV
負荷安定度	REG_L	5 mA≦I_O≦1.5 A		90	360	mV
		250 mA≦I_O≦750 mA		30	180	mV
回路動作電流	I_{BIAS}			1.5	3.0	mA
回路動作電流変化量	ΔI_{BIAS}	−21 V≦V_{IN}≦−33 V, 0 °C≦T_J≦+125 °C			1.0	mA
		5 mA≦I_O≦1.0 A, 0 °C≦T_J≦+125 °C			0.5	mA
出力雑音電圧	V_n	10 Hz≦f≦100 kHz		450		$\mu V_{r.m.s.}$
リップル除去率	R•R	f = 120 Hz, −22 V≦V_{IN}≦−32 V, 0 °C≦T_J≦+125 °C	54	60		dB
最小入出力間電圧差	V_{DIF}	I_O = 1.0 A		1.1		V
ピーク出力電流	I_{Opeak}			2.1		A
出力電圧温度変化	$\Delta V_O / \Delta T$	I_O = 5 mA, 0 °C≦T_J≦+125 °C		−1.0		mV/°C

Downloaded from DatasheetLib.com - datasheet search engine

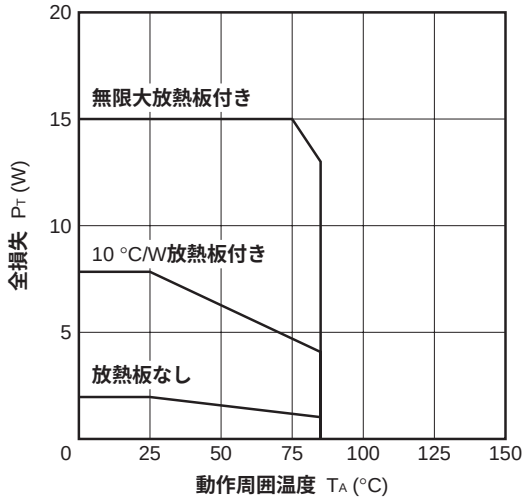
μPC16324（特に指定のないかぎり，V_{IN} = −33 V，I_O = 500 mA，T_J = 25 °C）

項　目	略　号	条　件	MIN.	TYP.	MAX.	単　位
出力電圧	V_O		−23.0	−24.0	−25.0	V
		−27 V≦V_{IN}≦−38 V, 5 mA≦I_O≦1.0 A, P_T≦15 W, 0 °C≦T_J≦+125 °C	−22.8		−25.2	V
入力安定度	REG_{IN}	−27 V≦V_{IN}≦−38 V		18	480	mV
		−30 V≦V_{IN}≦−36 V		6	240	mV
負荷安定度	REG_L	5 mA≦I_O≦1.5 A		90	480	mV
		250 mA≦I_O≦750 mA		30	240	mV
回路動作電流	I_{BIAS}			1.5	3.0	mA
回路動作電流変化量	ΔI_{BIAS}	−27 V≦V_{IN}≦−38 V, 0 °C≦T_J≦+125 °C			1.0	mA
		5 mA≦I_O≦1.0 A, 0 °C≦T_J≦+125 °C			0.5	mA
出力雑音電圧	V_n	10 Hz≦f≦100 kHz		600		$\mu V_{r.m.s.}$
リップル除去率	R•R	f = 120 Hz, −28 V≦V_{IN}≦−38 V, 0 °C≦T_J≦+125 °C	51	59		dB
最小入出力間電圧差	V_{DIF}	I_O = 1.0 A		1.1		V
ピーク出力電流	I_{Opeak}			2.1		A
出力電圧温度変化	$\Delta V_O / \Delta T$	I_O = 5 mA, 0 °C≦T_J≦+125 °C		−1.0		mV/°C

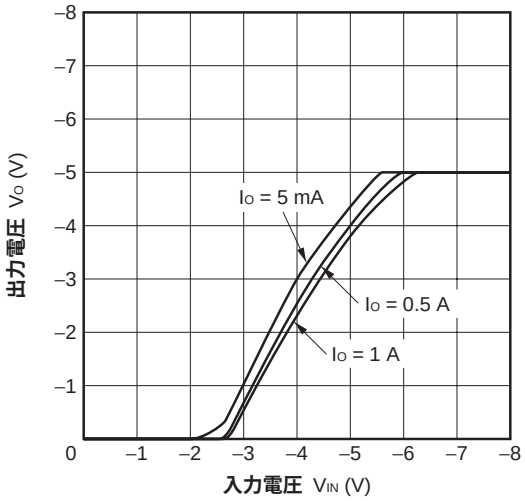
Downloaded from DatasheetLib.com - datasheet search engine

特性曲線（特に指定のないかぎり，T_A = 25 °C，参考値）

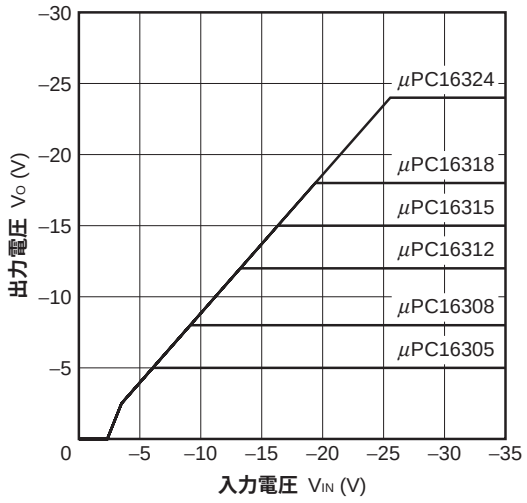
P_T − T_A 特性



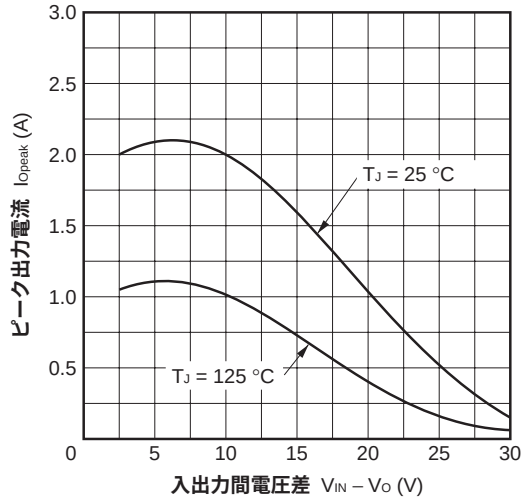
V_O − V_{IN} 特性（μPC16305）



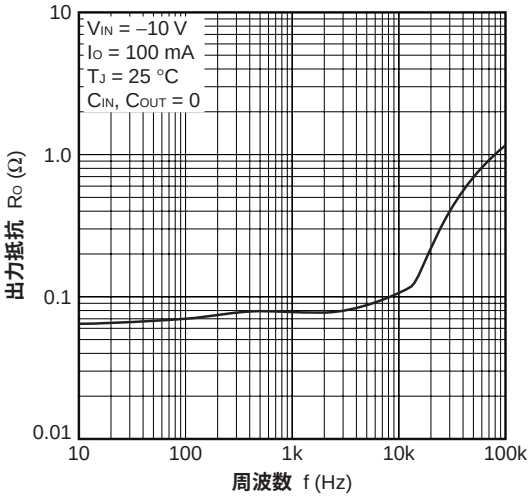
V_O − V_{IN} 特性



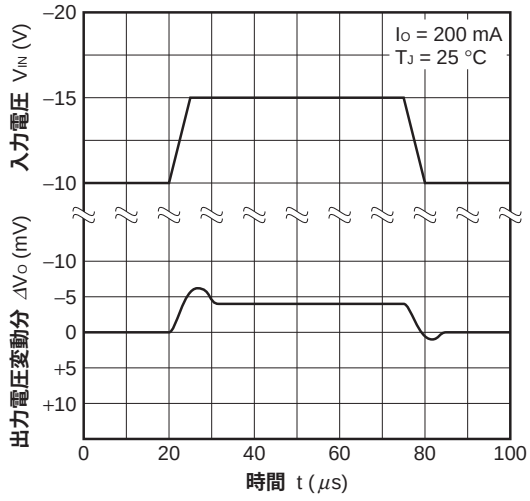
I_{Opeak} − (V_{IN} − V_O) 特性



R_O − f 特性（μ PC16305）

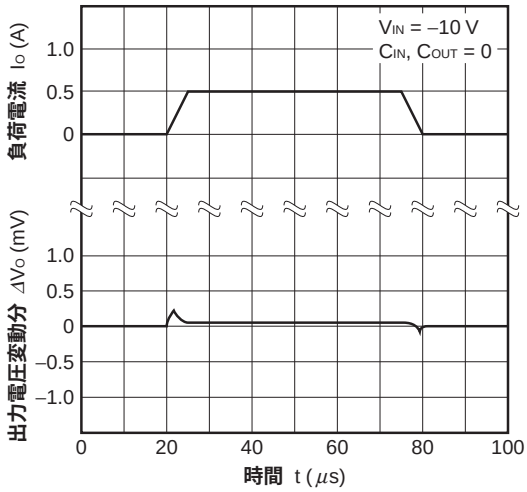


入力変動過渡応答特性（μPC16305）



Downloaded from DatasheetLib.com - datasheet search engine

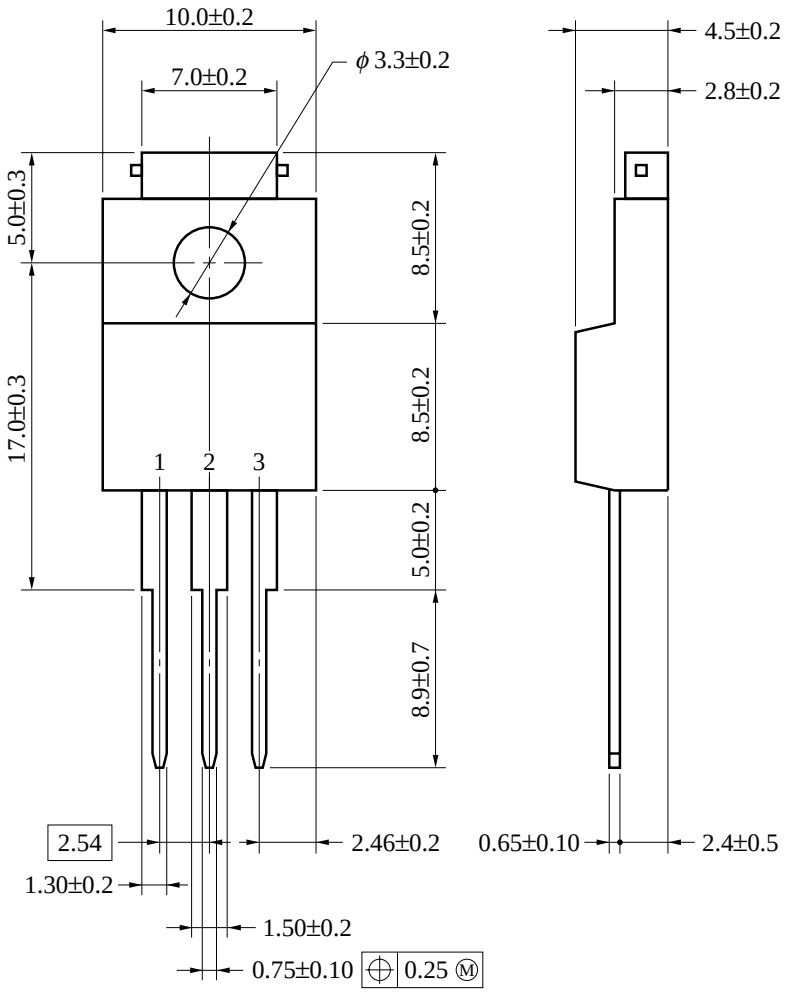
負荷変動過渡応答特性（μPC16305）



Downloaded from DatasheetLib.com - datasheet search engine

外 形 図

３ピン・プラスチック SIP（MP-45G）外形図（単位：mm）



P3HF-254B-4

Downloaded from DatasheetLib.com - datasheet search engine

半田付け推奨条件

この製品の半田付け実装は，次の推奨条件で実施してください。

半田付け推奨条件の詳細は，インフォメーション資料「半導体デバイス実装マニュアル」（C10535J）を参照してください。

なお，推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については，当社販売員にご相談ください。

挿入タイプの半田付け条件

μPC16300HF シリーズ：3 ピン・プラスチック SIP（MP-45G）

半田付け方式	半田付け条件
ウエーブ・ソルダリング（端子のみ）	半田槽温度：260 °C 以下，時間：10 秒以内

注意　ウエーブ・ソルダリングは端子のみとし，噴流半田が直接本体に接触しないようにご注意ください。

参考資料

三端子レギュレータの使い方　ユーザーズ・マニュアル	G12702J
半導体　品質／信頼性ハンドブック　インフォメーション	C12769J
半導体デバイス実装マニュアル　インフォメーション	C10535J
SEMICONDUCTOR SELECTION GUIDE -Products and Packages-	X13769X

Downloaded from DatasheetLib.com - datasheet search engine

- **本資料の内容は予告なく変更することがありますので，最新のものであることをご確認の上ご使用ください。**
- **文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。**
- **本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して，当社は当社もしくは第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合，当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。**
- **本資料に記載された回路，ソフトウエア，及びこれらに付随する情報は，半導体製品の動作例，応用例を説明するためのものです。従って，これら回路・ソフトウエア・情報をお客様の機器に使用される場合には，お客様の責任において機器設計をしてください。これらの使用に起因するお客様もしくは第三者の損害に対して，当社は一切その責を負いません。**
- **当社は品質，信頼性の向上に努めていますが，半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として，人身事故，火災事故，社会的な損害等を生じさせない冗長設計，延焼対策設計，誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。**
- **当社は，当社製品の品質水準を「標準水準」，「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また，各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので，当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。**

  標準水準：コンピュータ，OA機器，通信機器，計測機器，AV機器，家電，工作機械，パーソナル機器，産業用ロボット

  特別水準：輸送機器（自動車，列車，船舶等），交通用信号機器，防災／防犯装置，各種安全装置，生命維持を直接の目的としない医療機器

  特定水準：航空機器，航空宇宙機器，海底中継機器，原子力制御システム，生命維持のための医療機器，生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート／データ・ブック等の資料で，特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は，必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

M7 98.8

お問い合わせ先

【技術的なお問い合わせ先】

ＮＥＣ半導体テクニカルホットライン
（電話：午前 9:00～12:00，午後 1:00～5:00）
電　話　：044−548−8899
FAX　：044−548−7900
E-mail　：s-info@saed.tmg.nec.co.jp

【営業関係お問い合わせ先】

第一販売事業部
東　京　(03)3798−6106, 6107, 6108
名古屋　(052)222−2375
大　阪　(06)6945−3178, 3200, 3208, 3212
仙　台　(022)267−8740
郡　山　(024)923−5591
千　葉　(043)238−8116

第二販売事業部
東　京　(03)3798−6110, 6111, 6112
立　川　(042)526−5981, 6167
松　本　(0263)35−1662
静　岡　(054)254−4794
金　沢　(076)232−7303
松　山　(089)945−4149

第三販売事業部
東　京　(03)3798−6151, 6155, 6586, 1622, 1623, 6156
水　戸　(029)226−1702
広　島　(082)242−5504
高　崎　(027)326−1303
鳥　取　(0857)27−5313
太　田　(0276)46−4014
名古屋　(052)222−2170, 2190
福　岡　(092)261−2806

【資料の請求先】

上記営業関係お問い合わせ先またはNEC特約店へお申しつけください。

【インターネット電子デバイス・ニュース】

NECエレクトロンデバイスの情報がインターネットでご覧になれます。　URL（アドレス）　http://www.ic.nec.co.jp/

C00.4

Downloaded from DatasheetLib.com - datasheet search engine